



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

***Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão***

Alana Queiroz Braga

***Bauru/SP
2026***

**Banco de Dados de População dos Municípios Brasileiros para Apoio à
Consulta Pública e Tomada de Decisão**

Alana Queiroz Braga

Relatório de pesquisa apresentado como
requisito para aprovação na disciplina
Laboratório de Desenvolvimento em BD V do
curso de Tecnologia em Banco de Dados,
Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Mestre Luis Alexandre Da Silva

**Bauru/SP
2026**

ETAPA 3 – Modelagem e Implementação do Banco de Dados

1. Identificação do Projeto

Título: Banco de Dados Demográfico Brasileiro utilizando Dados Públicos do IBGE

Aluna: Alana Queiroz Braga

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V

Professor: Luis Alexandre da Silva

2. Objetivo da Etapa

O objetivo desta etapa foi desenvolver um banco de dados relacional capaz de armazenar, organizar e disponibilizar informações demográficas do Brasil utilizando dados públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O banco foi projetado para facilitar consultas sobre evolução populacional do país, estados e municípios, permitindo que pesquisadores, estudantes, gestores públicos e cidadãos possam acessar informações de forma estruturada.

3. Modelagem Conceitual

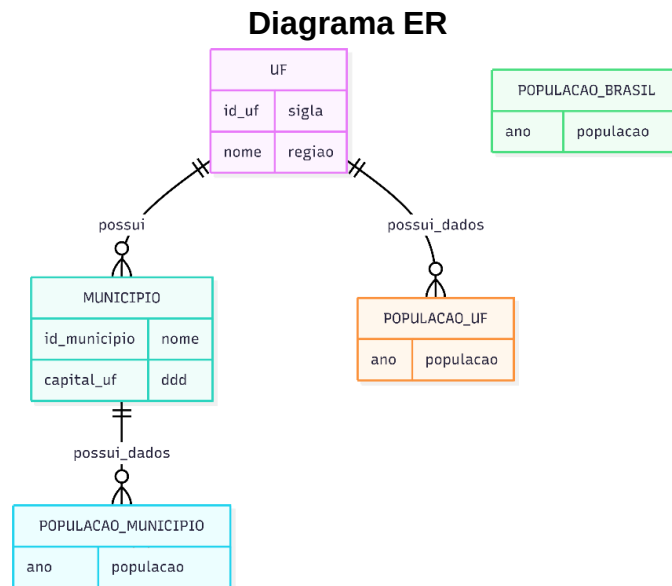
Foram identificadas cinco entidades principais:

- **Brasil:** Armazena a população total do Brasil por ano.
- **Unidade Federativa (UF):** Armazena informações dos estados brasileiros.
- **Município:** Armazena informações cadastrais dos municípios.
- **População UF:** Armazena a população anual de cada estado.
- **População Município:** Armazena a população anual de cada município.

Relacionamentos

- **UF → Município**
Uma UF possui vários municípios.
Relacionamento: 1:N
- **Município → População Município**
Um município possui vários registros populacionais ao longo dos anos.
Relacionamento: 1:N
- **UF → População UF**

Uma UF possui vários registros populacionais ao longo dos anos.
Relacionamento: 1:N



4. Modelagem Lógica

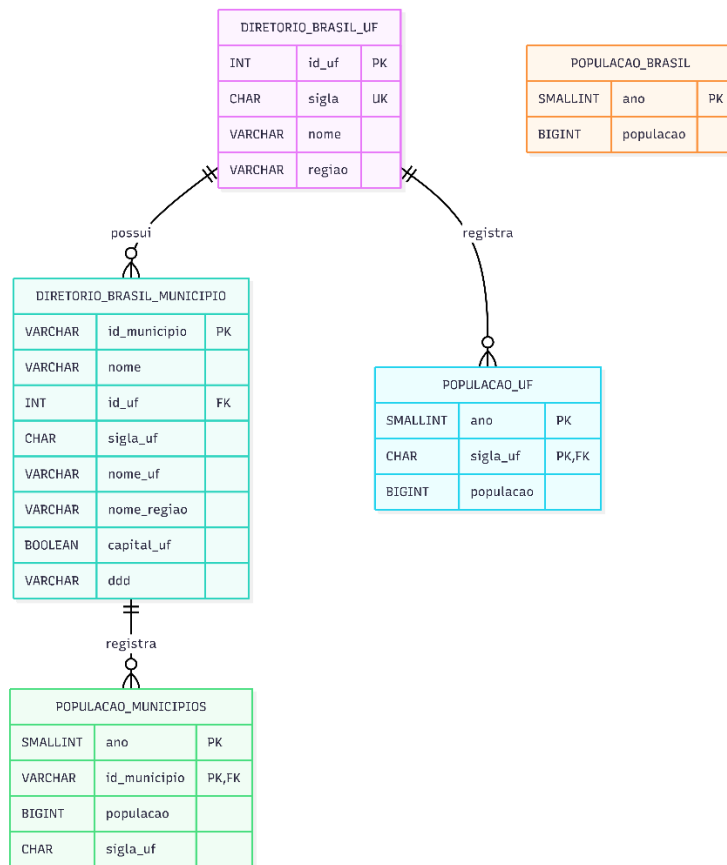
O modelo lógico foi implementado utilizando MySQL.

As tabelas criadas foram:

Tabela	Chave
diretorio_brasil_uf	id_uf
diretorio_brasil_municipio	id_municipio
populacao_brasil	ano
populacao_uf	ano + sigla_uf
populacao_municipios	ano + id_municipio

Chaves Estrangeiras

- **fk_municipio_uf**
Relaciona: diretorio_brasil_municipio → diretorio_brasil_uf
- **fk_populacao_uf**
Relaciona: populacao_uf → diretorio_brasil_uf
- **fk_populacao_municipio**
Relaciona: populacao_municipios → diretorio_brasil_municipio



5. Implementação no SGBD

Foi utilizado:

- MySQL
- DBeaver Community

O banco criado recebeu o nome: bd_demografia

Criação do Banco

Script CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE bd_demografia
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE bd_demografia;
```

Criação das Tabelas

Script CREATE TABLE

Tabela diretório_brasil_uf

```

7 CREATE TABLE `diretorio_brasil_uf` (
8   `id_uf` int(11) NOT NULL,
9   `sigla` char(2) NOT NULL,
10  `nome` varchar(100) NOT NULL,
11  `regiao` varchar(50) DEFAULT NULL,
12  PRIMARY KEY (`id_uf`),
13  UNIQUE KEY `sigla` (`sigla`)
14 );

```

Tabela diretório brasil municipio

```

15 CREATE TABLE `diretorio_brasil_municipio` (
16   `id_municipio` varchar(7) NOT NULL,
17   `id_municipio_6` varchar(6) DEFAULT NULL,
18   `id_municipio_tse` varchar(10) DEFAULT NULL,
19   `id_municipio_rf` varchar(10) DEFAULT NULL,
20   `id_municipio_bcb` varchar(10) DEFAULT NULL,
21   `nome` varchar(200) NOT NULL,
22   `capital_uf` tinyint(1) DEFAULT NULL,
23   `id_comarca` varchar(20) DEFAULT NULL,
24   `id_regiao_saude` varchar(20) DEFAULT NULL,
25   `nome_regiao_saude` varchar(200) DEFAULT NULL,
26   `id_regiao_imediata` varchar(20) DEFAULT NULL,
27   `nome_regiao_imediata` varchar(200) DEFAULT NULL,
28   `id_regiao_intermediaria` varchar(20) DEFAULT NULL,
29   `nome_regiao_intermediaria` varchar(200) DEFAULT NULL,
30   `id_microrregiao` varchar(20) DEFAULT NULL,
31   `nome_microrregiao` varchar(200) DEFAULT NULL,
32   `id_mesorregiao` varchar(20) DEFAULT NULL,
33   `nome_mesorregiao` varchar(200) DEFAULT NULL,
34   `id_regiao_metropolitana` varchar(20) DEFAULT NULL,
35   `nome_regiao_metropolitana` varchar(200) DEFAULT NULL,
36   `ddd` varchar(5) DEFAULT NULL,
37   `id_uf` int(11) NOT NULL,
38   `sigla_uf` char(2) DEFAULT NULL,
39   `nome_uf` varchar(100) DEFAULT NULL,
40   `nome_regiao` varchar(100) DEFAULT NULL,
41   `amazonia_legal` tinyint(1) DEFAULT NULL,
42   `centroide` text DEFAULT NULL,
43   `id_municipio` int(11) DEFAULT NULL,
44   PRIMARY KEY (`id_municipio`),
45   KEY `fk_municipio_uf` (`id_uf`),
46   CONSTRAINT `fk_municipio_uf` FOREIGN KEY (`id_uf`) REFERENCES `diretorio_brasil_uf` (`id_uf`)
47 );

```

Tabela população brasil

```

48 CREATE TABLE `populacao_brasil` (
49   `ano` smallint(6) NOT NULL,
50   `populacao` bigint(20) NOT NULL,
51   PRIMARY KEY (`ano`)
52 );

```

Tabela população uf

```

53 CREATE TABLE `populacao_uf` (
54   `ano` smallint(6) NOT NULL,
55   `sigla_uf` char(2) NOT NULL,
56   `populacao` bigint(20) NOT NULL,
57   PRIMARY KEY (`ano`, `sigla_uf`),
58   KEY `fk_populacao_uf` (`sigla_uf`),
59   CONSTRAINT `fk_populacao_uf` FOREIGN KEY (`sigla_uf`) REFERENCES `diretorio_brasil_uf` (`sigla`)
60 );

```

Tabela população municipios

```

61 CREATE TABLE `populacao_municipios` (
62   `ano` smallint(6) NOT NULL,
63   `id_municipio` varchar(7) NOT NULL,
64   `populacao` bigint(20) NOT NULL,
65   `sigla_uf` varchar(50) DEFAULT NULL,
66   PRIMARY KEY (`ano`, `id_municipio`),
67   KEY `fk_populacao_municipio` (`id_municipio`),
68   CONSTRAINT `fk_populacao_municipio` FOREIGN KEY (`id_municipio`) REFERENCES `diretorio_brasil_municipio` (`id_municipio`)
69 );

```

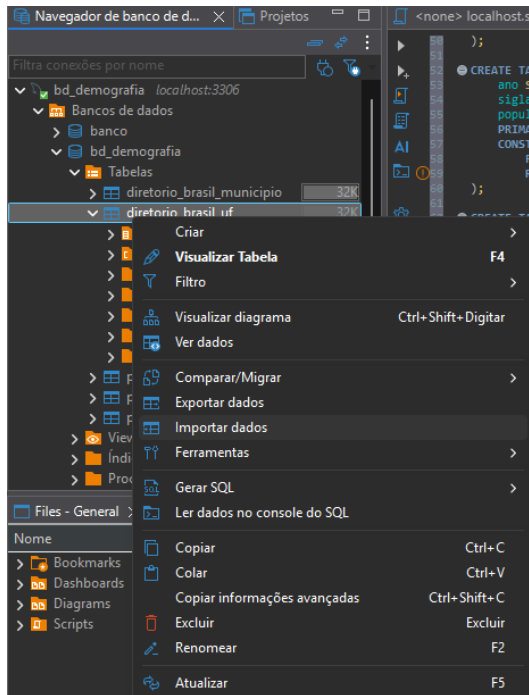
Diagrama Final



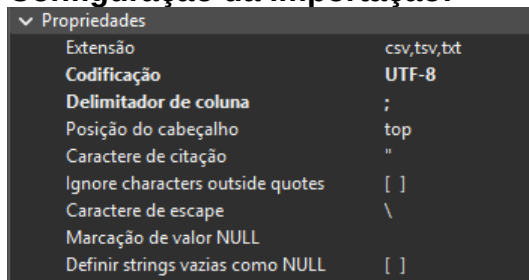
6. Importação dos Dados

Os arquivos tratados na Etapa 2 foram importados para o banco através da ferramenta de importação CSV do DBeaver.

Importação para Tabela (Seleção dos arquivos CSV):

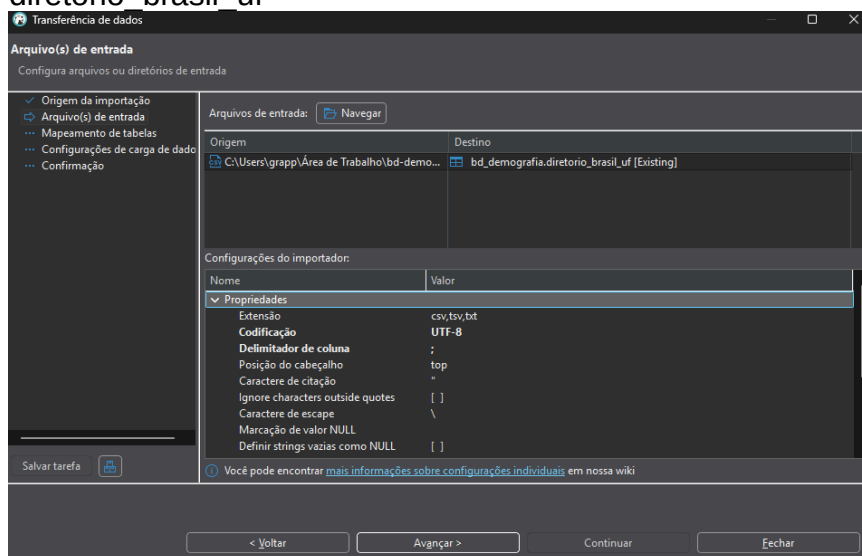


Configuração da importação:



Arquivos tratados importados:

- diretorio_brasil_uf



- diretorio_brasil_municipio

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-de...	bd_demografia.diretorio_brasil_municipio [Existing]

Configurações do importador:

Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	ISO-8859-1
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [📄](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_brasil

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-demog...	bd_demografia.populacao_brasil [Existing]

Configurações do importador:

Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	UTF-8
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [📄](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_uf

Transferência de dados

Arquivo(s) de entrada

Configura arquivos ou diretórios de entrada

✓ Origem da importação
Arquivo(s) de entrada
... Mapeamento de tabelas
... Configurações de carga de dado
... Confirmação

Arquivos de entrada: [Navegar](#)

Origem	Destino
C:\Users\grapp\Área de Trabalho\bd-demogra...	bd_demografia.populacao_uf [Existing]

Configurações do importador:

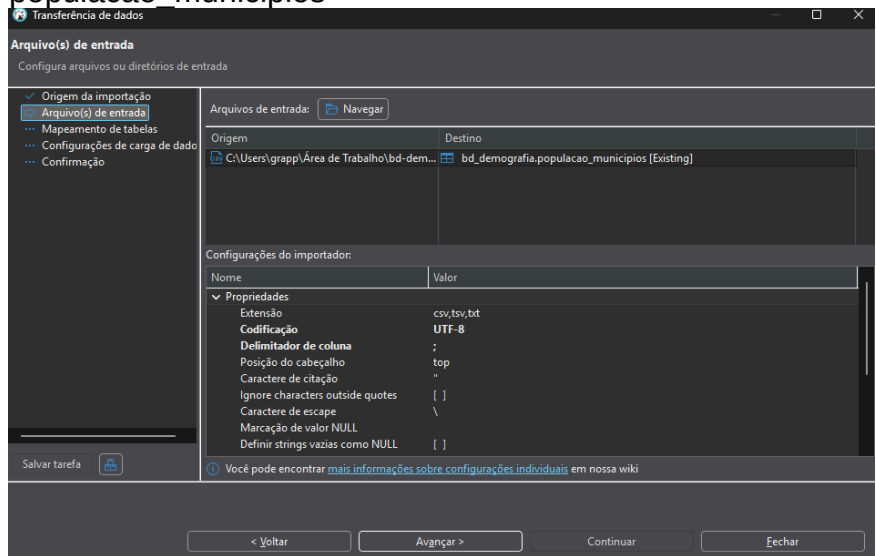
Nome	Valor
✓ Propriedades	
Extensão	csv,tsv,txt
Codificação	UTF-8
Delimitador de coluna	;
Posição do cabeçalho	top
Caractere de citação	"
Ignore characters outside quotes	[]
Caractere de escape	\
Marcação de valor NULL	
Definir strings vazias como NULL	[]

Salvar tarefa [📄](#)

📘 Você pode encontrar [mais informações sobre configurações individuais](#) em nossa wiki

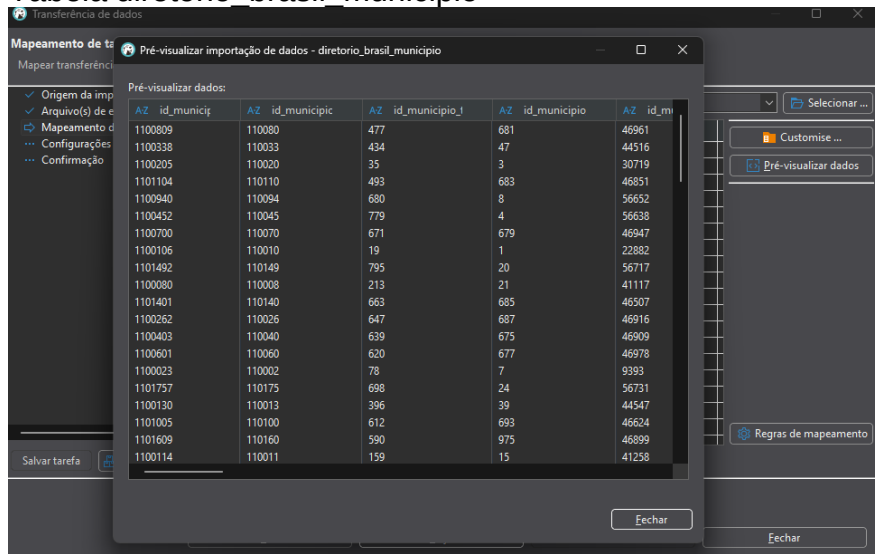
< Voltar Avançar > Continuar Fechar

- populacao_municipios

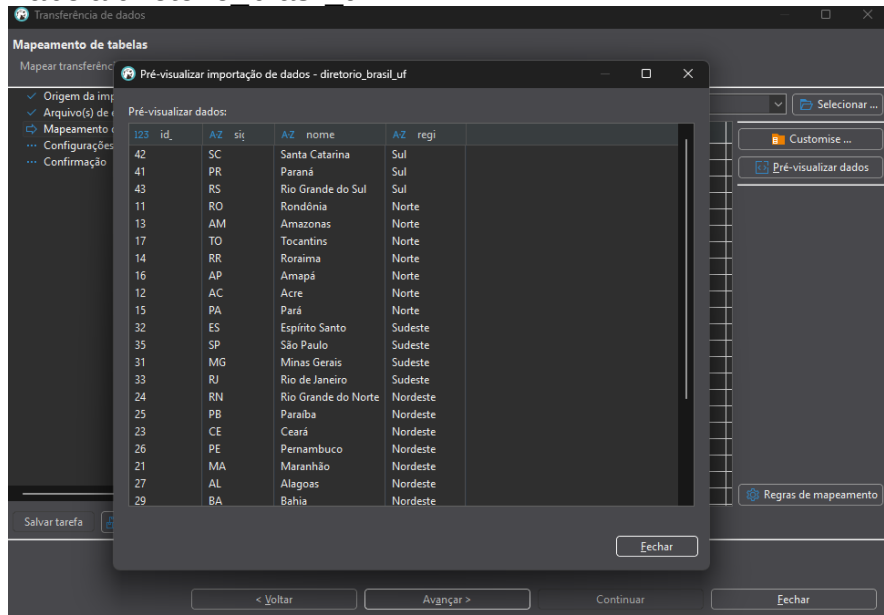


Preview da importação:

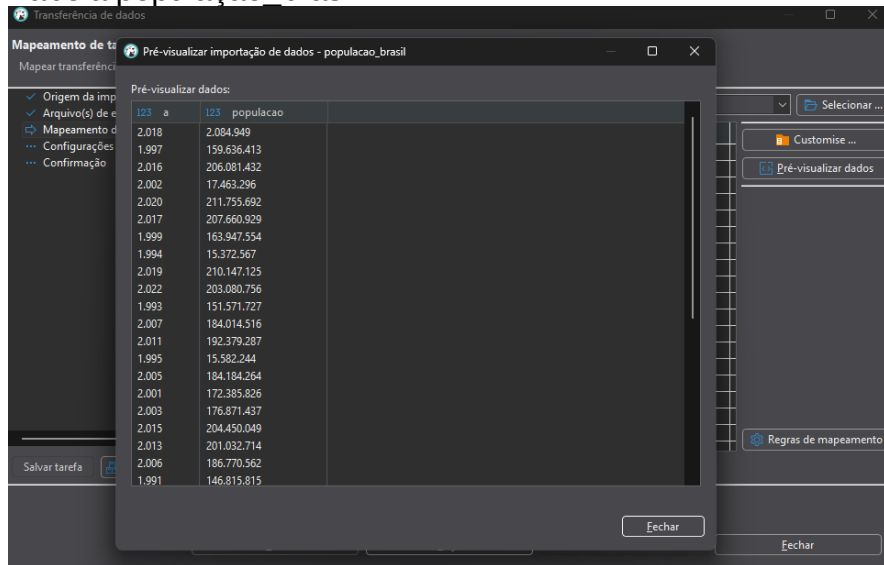
- Tabela diretório_brasil_municipio



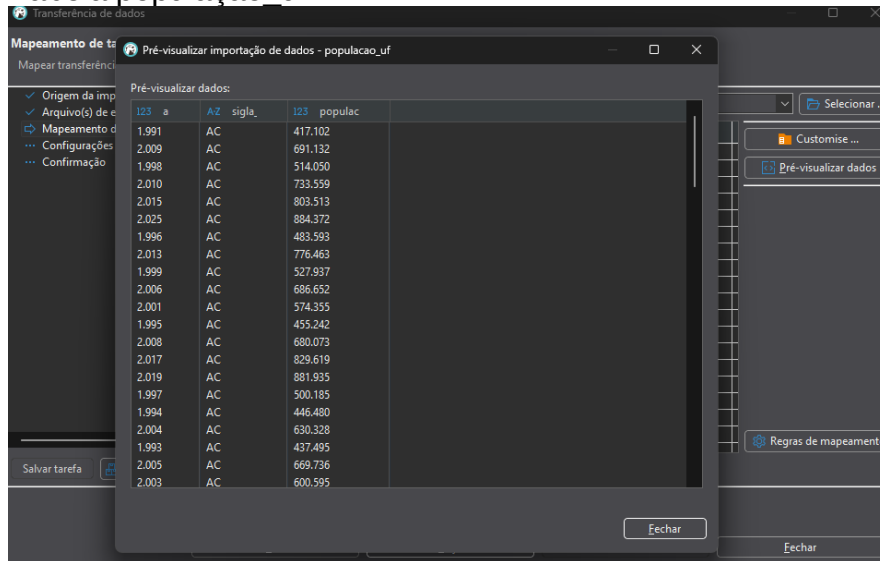
- Tabela diretório_brasil_uf



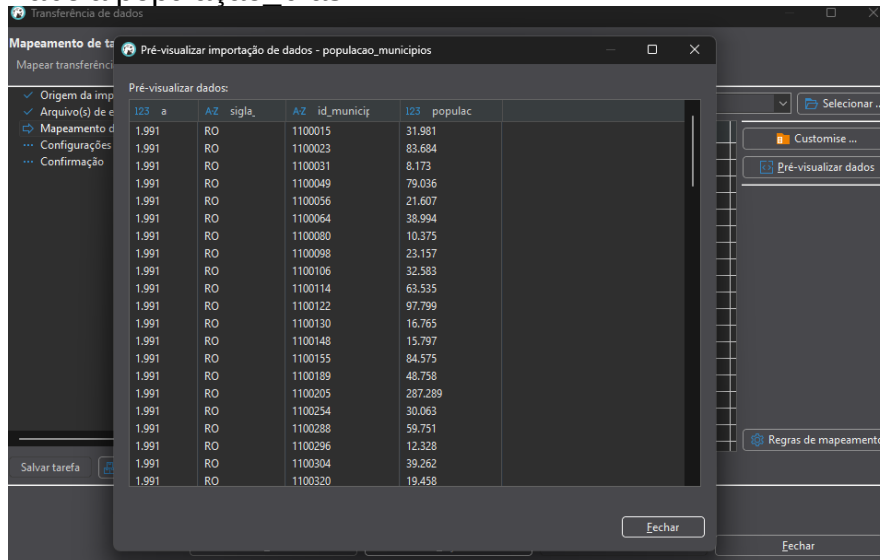
- Tabela população_brasil



- Tabela população_uf



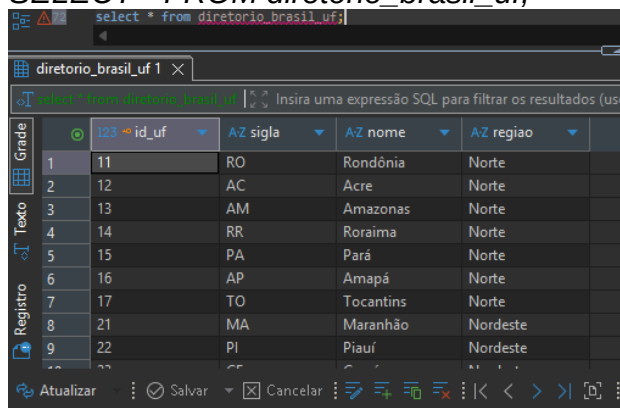
- Tabela população_brasil



Importação concluída:

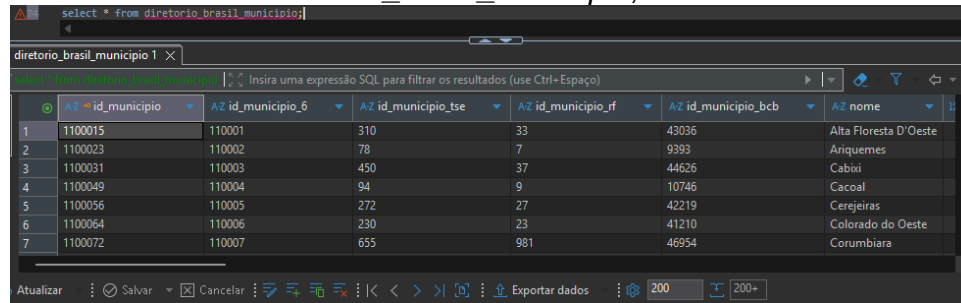
- Tabela diretório_brasil_uf

*SELECT * FROM diretorio_brasil_uf;*



- Tabela diretório_brasil_municipio

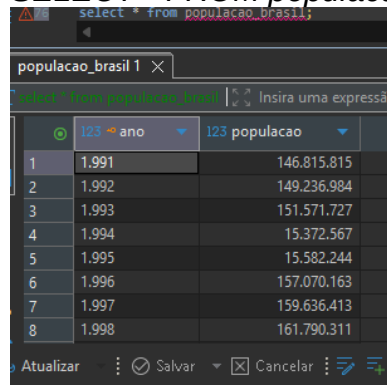
*SELECT * FROM diretorio_brasil_municipio;*



	AZ id_municipio	AZ id_municipio_6	AZ id_municipio_tse	AZ id_municipio_rf	AZ id_municipio_bcb	AZ nome
1	1100015	110001	310	33	43036	Alta Floresta D'Oeste
2	1100023	110002	78	7	9393	Ariquemes
3	1100031	110003	450	37	44626	Cabixi
4	1100049	110004	94	9	10746	Cacoal
5	1100056	110005	272	27	42219	Cerejeiras
6	1100064	110006	230	23	41210	Colorado do Oeste
7	1100072	110007	655	981	46954	Corumbiara

- Tabela população_brasil

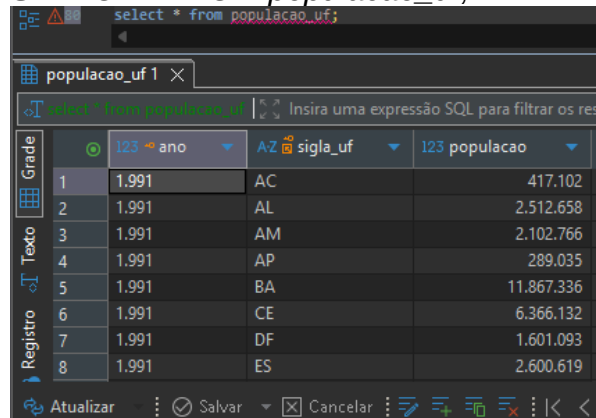
*SELECT * FROM populacao_brasil;*



	123 ano	123 populacao
1	1.991	146.815.815
2	1.992	149.236.984
3	1.993	151.571.727
4	1.994	15.372.567
5	1.995	15.582.244
6	1.996	157.070.163
7	1.997	159.636.413
8	1.998	161.790.311

- Tabela população_uf

*SELECT * FROM populacao_uf;*



	123 ano	AZ sigla_uf	123 populacao
1	1.991	AC	417.102
2	1.991	AL	2.512.658
3	1.991	AM	2.102.766
4	1.991	AP	289.035
5	1.991	BA	11.867.336
6	1.991	CE	6.366.132
7	1.991	DF	1.601.093
8	1.991	ES	2.600.619

- Tabela população_brasil

*SELECT * FROM populacao_municipios;*

select * from populacao_municipios;

populacao_municipios 1 X

select * from populacao_municipios | Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+)

	123 ano	AZ id_municipio	123 populacao	AZ sigla_uf
1	1.991	1100015	31.981	RO
2	1.991	1100023	83.684	RO
3	1.991	1100031	8.173	RO
4	1.991	1100049	79.036	RO
5	1.991	1100056	21.607	RO
6	1.991	1100064	38.994	RO
7	1.991	1100080	10.375	RO
8	1.991	1100098	23.157	RO

Atualizar Salvar Cancelar Export

7. Validação do Banco

Após a carga dos dados foram realizados testes para validar a integridade e consistência do banco.

Consulta 1 - População do Brasil por ano.

```
SELECT *
FROM populacao_brasil
ORDER BY ano;
```

SELECT *
FROM populacao_brasil
ORDER BY ano;

populacao_brasil 1 X

SELECT * FROM populacao_brasil ORDER BY ano;

	123 ano	123 populacao
1	1.991	146.815.815
2	1.992	149.236.984
3	1.993	151.571.727
4	1.994	15.372.567
5	1.995	15.582.244
6	1.996	157.070.163
7	1.997	159.636.413
8	1.998	161.790.311

Consulta 2 - Estados mais populosos em 2025.

```
SELECT
    u.nome,
    p.populacao
FROM populacao_uf p
JOIN diretorio_brasil_uf u
    ON p.sigla_uf = u.sigla
WHERE p.ano = 2025
ORDER BY p.populacao DESC;
```

```

89 SELECT
90     u.nome,
91     p.populacao
92 FROM populacao_uf p
93 JOIN diretorio_brasil_uf u
94     ON p.sigla_uf = u.sigla
95 WHERE p.ano = 2025
96 ORDER BY p.populacao DESC;

```

diretorio_brasil_uf(+) 1 X

SELECT u.nome, p.populacao FROM populac

	A2 nome	123 populacao
1	São Paulo	46.081.801
2	Minas Gerais	21.393.441
3	Rio de Janeiro	17.223.547
4	Bahia	14.870.907
5	Paraná	11.890.517
6	Rio Grande do Sul	11.233.263
7	Pernambuco	9.562.007
8	Ceará	9.268.836

Consulta 3 - Evolução populacional do município de Bauru.

```

SELECT
    p.ano,
    p.populacao
FROM populacao_municipios p
JOIN diretorio_brasil_municipio m
    ON p.id_municipio = m.id_municipio
WHERE m.nome = 'Bauru'
ORDER BY p.ano;

```

```

101 SELECT
102     p.ano,
103     p.populacao
104 FROM populacao_municipios p
105 JOIN diretorio_brasil_municipio m
106     ON p.id_municipio = m.id_municipio
107 WHERE m.nome = 'Bauru'
108 ORDER BY p.ano;

```

populacao_municipios 1 X

SELECT p.ano, p.populacao FROM populac

	123 ano	123 populacao
1	1.991	261.111
2	1.992	267.369
3	1.993	273.759
4	1.994	279.505
5	1.995	285.109

8. Impacto Social

A organização dos dados populacionais em um banco relacional permite que informações públicas sejam consultadas de maneira rápida e estruturada.

O projeto pode auxiliar:

- Pesquisadores;
- Estudantes;
- Jornalistas;
- Prefeituras;
- Órgãos públicos;
- Cidadãos interessados em dados demográficos.

A disponibilização organizada dessas informações facilita estudos sobre crescimento populacional, planejamento urbano, distribuição de recursos públicos e análise regional.

9. Manual Simplificado para a Sociedade

O banco de dados permite consultar informações populacionais do Brasil, estados e municípios entre os anos de 1991 e 2025.

Exemplos de utilização:

- Identificar os estados mais populosos;
- Acompanhar o crescimento de municípios;
- Comparar regiões brasileiras;
- Apoiar pesquisas acadêmicas;
- Auxiliar planejamento público.